

Comenzado el	viernes, 20 de junio de 2025, 20:11
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 20 de junio de 2025, 21:16
Tiempo empleado	1 hora 5 minutos
Puntos	0,00/25,00
Calificación	0,00 de 10,00 (0%)

Pregunta 1

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En las colas de prioridad con prioridades variables, cambiar la prioridad de un elemento que se encuentra en una cola con N elementos tiene un coste en

Seleccione una:

- ☐ a. $O(1)$
- ☐ b. $O(N \log N)$
- ☐ c. $O(\log N)$
- ☐ d. $O(N)$

Al cambiar la prioridad de un elemento este tiene que ser flotado o hundido en el caso peor un número de veces igual a la altura del montículo, que es logarítmica respecto al número de nodos.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 2

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el algoritmo de programación dinámica que resuelve el problema del producto encadenado de matrices, podemos rellenar la matriz:

Seleccione una:

- ☐ a. por diagonales comenzando en la diagonal del elemento del extremo superior derecho.
- ☐ b. de arriba abajo y de derecha a izquierda.
- ☐ c. por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal.
- ☐ d. de arriba abajo y de izquierda a derecha.

Puesto que cada posición (i, j) depende de las posiciones (i, k) y $(k + 1, j)$ tales que $i \leq k \leq j - 1$, las cuales están respectivamente en su misma fila a la izquierda hasta la diagonal principal, y en la misma columna pero en filas inferiores hasta la diagonal principal, una posible forma de rellenar la matriz es por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal. El resto de opciones no garantiza que estén rellenas las posiciones necesarias. Sí podría rellenarse, sin embargo, de abajo arriba y de izquierda a derecha.

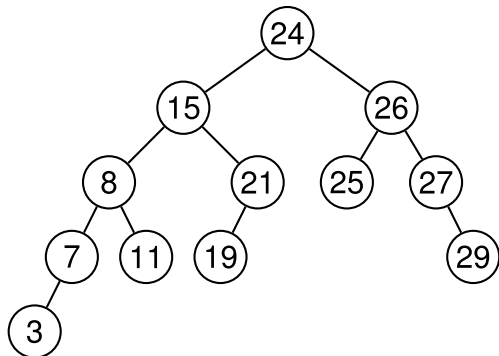
La respuesta correcta es: por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal.

Pregunta 3

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si en este árbol AVL eliminamos el valor 25, ¿cuántas rotaciones se producen (las rotaciones dobles se cuentan como una rotación)?



Seleccione una:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 0
- ☐ c. 2
- ☐ d. 3

Tras eliminar el valor 25 el nodo con valor 26 pierde la condición de equilibrio, y hace falta una rotación simple a la izquierda para restablecerla. Eso hace que la raíz también se desequilibre, y haga falta una rotación simple a la derecha para equilibrar el árbol.

La respuesta correcta es: 2

Pregunta 4

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El algoritmo de Floyd se puede utilizar en grafos con aristas de coste negativo siempre que esté garantizado que no hay ciclos de coste negativo.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. En caso de existir ciclos de coste negativo, el coste de los caminos mínimos entre los vértices pertenecientes a dicho ciclo no está acotado inferiormente.

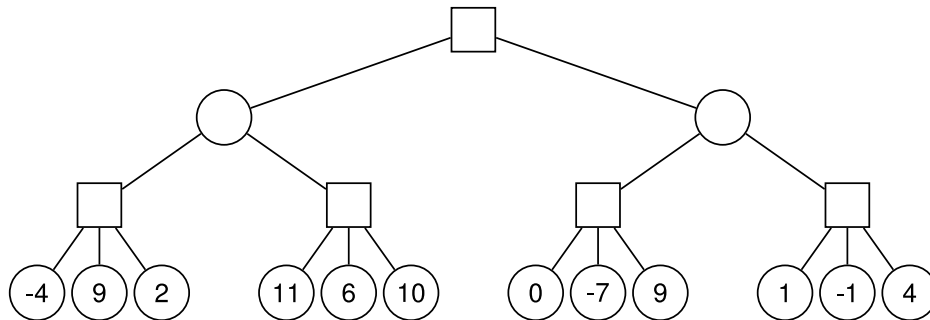
La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 5

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué jugada ha de elegir el jugador actual según este árbol de juego y qué valor obtiene con ella?



Seleccione una:

- ☐ a. La primera jugada y obtiene valor 9.
- ☐ b. Con cualquiera de las dos jugadas obtiene valor 9.
- ☐ c. La primera jugada y obtiene valor 11.
- ☐ d. La segunda jugada y obtiene valor 9.

El algoritmo minimax calcula desde las hojas hacia la raíz alternando mínimos y máximos. Los valores de los nodos con forma de cuadrado del penúltimo nivel en el dibujo se calculan haciendo el máximo de los valores de sus hijos. De izquierda a derecha esos valores son 9, 11, 9 y 4.

A continuación se calcula el valor de los nodos con forma de círculo haciendo el mínimo de sus hijos, siendo estos valores de izquierda a derecha 9 y 4.

Finalmente, el valor de la raíz es el máximo de estos dos valores. Como $9 > 4$, la respuesta correcta es que el jugador debería elegir la primera jugada y obtener valor 9.

Hay otras ramas del árbol de juego que conducen a valores mayores como la que conduce al valor 11, pero si el jugador contrario juega de manera óptima nuestro jugador no tiene opciones de alcanzarla. Si nuestro jugador eligiese la segunda jugada y el jugador contrario jugase de manera óptima como máximo conseguiría el valor 4, aunque si el contrario eligiese mal podría alcanzar igualmente el valor 9.

La respuesta correcta es: La primera jugada y obtiene valor 9.

Pregunta 6

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Indica la fracción (no nula) del último objeto elegido por el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 25 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	30	5
2	50	10
3	60	15

Seleccione una:

- ☐ a. $1/3$
- ☐ b. $4/3$
- ☐ c. 1
- ☐ d. $2/3$

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 1, 2 y por último el 3. Los objetos 1 y 2 caben completos y del objeto 3 solamente cabe $2/3$.

La respuesta correcta es: $2/3$

Pregunta 7

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el *grado de salida* de cada uno de los vértices de un grafo dirigido representado mediante *matriz de adyacencia* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V + A)$
- ☐ b. $O(V^2)$
- ☐ c. $O(V)$
- ☐ d. $O(V * A)$

Para calcular el grado de salida de un vértice v hay que recorrer la fila v de la matriz contando cuántas posiciones son cierto, lo que tiene un coste en $O(V)$. Y esta operación se repite para cada vértice. El coste total está en $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 8

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si el grafo está representado mediante una *matriz de adyacencia* y el método $ady(v)$ devuelve una lista con los vértices adyacentes a v , ¿cuál es la complejidad del siguiente algoritmo que calcula el número de aristas del grafo si este tiene V vértices y A aristas?

```
Grafo grafo(V);
int aristas = 0;
for (int v = 0; v < V; ++v)
    aristas += grafo.ady(v).size();
cout << aristas/2 << '\n';
```

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V * A)$
- ☐ b. $O(V^2)$
- ☐ c. $O(V)$
- ☐ d. $O(V + A)$

La operación para calcular los adyacentes a un vértice tiene coste en $O(V)$ (aunque después de la lista solamente queramos saber su longitud). Y esta operación se repite para cada vértice. El coste total está en $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 9

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el algoritmo de programación dinámica que resuelve el problema del producto encadenado de matrices, podemos rellenar la matriz:

Seleccione una:

- ☐ a. por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal.
- ☐ b. de arriba abajo y de derecha a izquierda.
- ☐ c. de arriba abajo y de izquierda a derecha.
- ☐ d. por diagonales comenzando en la diagonal del elemento del extremo superior derecho.

Puesto que cada posición (i, j) depende de las posiciones (i, k) y $(k + 1, j)$ tales que $i \leq k \leq j - 1$, las cuales están respectivamente en su misma fila a la izquierda hasta la diagonal principal, y en la misma columna pero en filas inferiores hasta la diagonal principal, una posible forma de rellenar la matriz es por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal. El resto de opciones no garantiza que estén rellenas las posiciones necesarias. Sí podría rellenarse, sin embargo, de abajo arriba y de izquierda a derecha.

La respuesta correcta es: por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal.

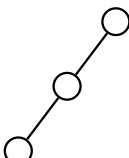
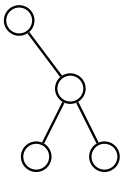
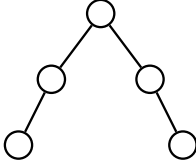
Pregunta 10

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes árboles binarios están equilibrados?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. 
- ☐ b. 
- ☐ c. 
- ☐ d. 

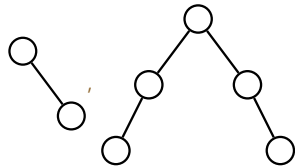
a. Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

b. Falso. La raíz no cumple la condición de equilibrio, al tener un hijo izquierdo de altura 2 y un hijo derecho de altura 0.

c. Falso. La raíz no cumple la condición de equilibrio, al tener un hijo izquierdo de altura 0 y un hijo derecho de altura 2.

d. Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

Las respuestas correctas son:



Pregunta 11

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supongamos que el algoritmo de Floyd va a empezar a rellenar la matriz k -ésima, es decir, la que corresponde a considerar los vértices del 1 al k como vértices intermedios. Indica qué afirmaciones son correctas en un grafo sin ciclos de coste negativo:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Para rellenar cada posición se necesitan a lo sumo tres posiciones de la matriz $(k - 1)$ -ésima.
- ☐ b. La columna k no cambia.
- ☐ c. La diagonal principal no cambia.
- ☐ d. La fila k no cambia.

Se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, ya que poder pasar por el vértice k para construir caminos desde o hasta k no permite reducir el coste de los caminos mínimos obtenidos con los vértices 1 a $k - 1$ como intermedios si no hay ciclos de coste negativo.

Los valores de las diagonales valen 0 en todas las iteraciones si no hay ciclos de coste negativo.

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la matriz $(k - 1)$ -ésima.

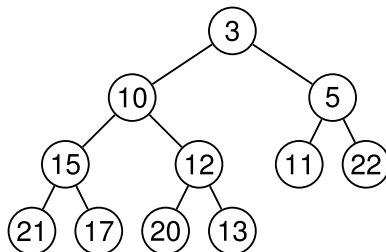
Las respuestas correctas son: Para rellenar cada posición se necesitan a lo sumo tres posiciones de la matriz $(k - 1)$ -ésima., La columna k no cambia., La diagonal principal no cambia., La fila k no cambia.

Pregunta 12

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En este montículo de mínimos, ¿qué valores pueden haber sido el último en insertarse?



Seleccione una:

- ☐ a. 3, 10, 12 y 13.
- ☐ b. Podría ser cualquiera.
- ☐ c. 12 y 13.
- ☐ d. 10, 12 y 13.

El último elemento insertado se añadió en la hoja más a la derecha del último nivel y después fue flotado si hacía falta hacia la raíz. Puede haber sido el 13 y no haber necesitado ser flotado. Puede ser el 12 y haberse intercambiado con el 13, que ocupaba su posición. Y puede haber sido el 10, habiendo sido flotado dos niveles. En cambio, no puede ser el 3, porque en ese caso el 10 ocuparía su lugar antes de la inserción, y eso no es posible porque el 10 no puede ser el padre del 5 en un montículo de mínimos.

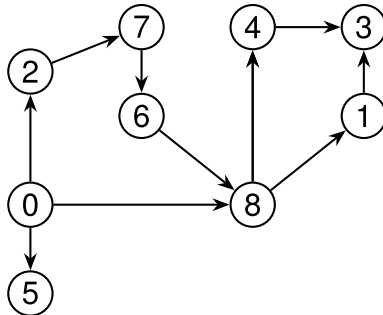
La respuesta correcta es: 10, 12 y 13.

Pregunta 13

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Dado el siguiente grafo dirigido,



¿existe un postorden inverso que dé lugar a una ordenación topológica?

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. El grafo es acíclico y por tanto su postorden inverso (0 5 2 7 6 8 1 4 3) es una ordenación topológica válida.

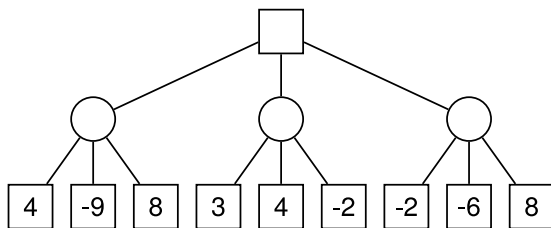
La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 14

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál es el valor de la raíz de este árbol de juego si aplicamos el algoritmo minimax?



Seleccione una:

- ☐ a. -2
- ☐ b. -6
- ☐ c. 8
- ☐ d. 0

El algoritmo minimax calcula desde las hojas hacia la raíz alternando mínimos y máximos. Los valores de los nodos con forma de círculo en el dibujo se calculan haciendo el mínimo de los valores de sus hijos. De izquierda a derecha esos valores son -9, -2 y -6. A continuación se calcula el valor de la raíz, que es el máximo de estos tres valores, por lo que la respuesta correcta es -2.

La respuesta correcta es: -2

Pregunta 15

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Queremos planificar un conjunto de tareas para ejecutarlas en un único procesador de forma que se minimice su tiempo medio de estancia en el sistema (espera más ejecución). Si estas tareas son 7 y tienen tiempos de ejecución 23, 20, 12, 14, 30, 16 y 29, ¿en qué orden ejecutarías esas tareas para minimizar el tiempo medio? Escribe los tiempos de las tareas en el orden en el que se ejecutarían.

Respuesta:



La planificación adecuada es la secuencia de tareas ordenada por tiempos de menor a mayor (es decir, 12, 14, 16, 20, 23, 29 y por último 30). El tiempo medio es entonces 485/7.

La respuesta correcta es: 12 14 16 20 23 29 30

Pregunta 16

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de la operación de añadir un nuevo elemento (*push*) vista en *IndexPQ*?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N \log N)$
- ☐ b. $O(1)$
- ☐ c. $O(N)$
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que flotar es logarítmico.
- b. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que flotar es logarítmico.
- c. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que flotar es logarítmico.
- d. Cierto. La respuesta correcta es: $O(\log N)$

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

Pregunta 17

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores {1, 4, 8}. Se desea pagar la cantidad 10 con el menor número de monedas. Escribe separados por un espacio los valores de la última fila de la matriz rellenada por el algoritmo de programación dinámica que resuelve el problema.

Respuesta:



Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	1	2	3	1	2	3	4	2	3	4
3	0	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3

Por tanto la solución es: 0 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

La respuesta correcta es: 0 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

Pregunta 18

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si el TAD de conjuntos disjuntos se implementa con la versión de *búsqueda rápida*, ¿cuál es el coste de la operación *unir* en el caso peor si el conjunto tiene N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N^2)$
- ☐ b. $O(N)$
- ☐ c. $O(\log N)$
- ☐ d. $O(1)$

Al unir dos conjuntos hay que buscar en todo el vector para mover los elementos de un conjunto al otro.

La respuesta correcta es: $O(N)$

Pregunta 19

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Utilizando las estructuras de partición podemos detectar si un grafo es acíclico. Si están implementadas con *unión rápida por tamaño* y *compresión de caminos*, ¿cuál sería la complejidad de dicho algoritmo si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V + A \log V)$
- ☐ b. $O(V \log V)$
- ☐ c. $O(VA)$
- ☐ d. $O(V + A \lg^* V)$

El algoritmo consiste en recorrer todas las aristas haciendo unión de sus extremos. Si los extremos de una arista ya pertenecen a la misma clase de equivalencia el grafo contiene un ciclo. Se realizan A operaciones de unión sobre V elementos, por lo que utilizando unión rápida por tamaño y compresión de caminos el coste de todas las operaciones está en $O(V + A \lg^* V)$.

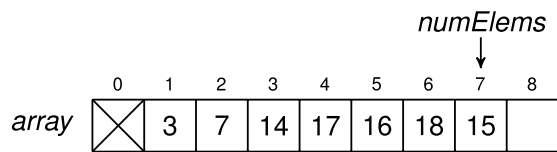
La respuesta correcta es: $O(V + A \lg^* V)$

Pregunta 20

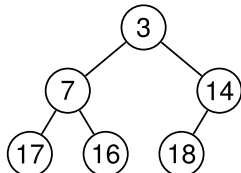
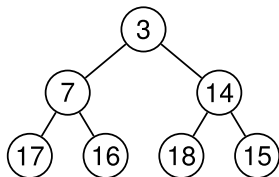
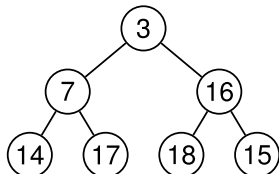
Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿Qué montículo de mínimos representa este vector?

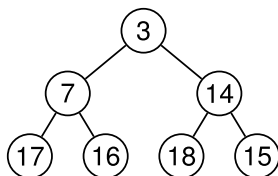


Seleccione una:

☐ a.☐ b.☐ c.☐ d. No representa un montículo de mínimos correcto.

La raíz está en la posición 1, y el nodo de la posición i tiene su hijo izquierdo en la posición $2i$ y su hijo derecho en la posición $2i + 1$, si estos números no exceden *numElems*. Todo nodo cumple que es menor (o igual) que sus hijos, si estos existen.

La respuesta correcta es:



Pregunta 21

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supongamos una función recursiva que está definida de la siguiente manera:

$$f(1) = e_1$$

$$f(i) = \max(e_i, f(i-1) + e_i) \text{ para } i > 1$$

siendo $e_1, \dots, e_n$ expresiones numéricas y que queremos implementar un algoritmo de programación dinámica ascendente que calcule $\max_{i=1}^n f(i)$. ¿Qué cantidad de memoria adicional óptima necesita el algoritmo?

Seleccione una:

- ☐ a. $\theta(1)$
- ☐ b. $\theta(n^2)$
- ☐ c. $\theta(n \log n)$
- ☐ d. $\theta(n)$

Basta con utilizar una variable para guardar el valor de $f(i)$ que vamos calculando (desde 1 hasta n por ser ascendente), y otra para guardar el máximo de los valores de f calculados hasta el momento. Luego la respuesta correcta es $\theta(1)$.

La respuesta correcta es: $\theta(1)$

Pregunta 22

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Tenemos una pared en la que queremos colocar el mayor número de rollos con papel pintado sin que se solapen. Los tramos de papel pintado los colocaremos en vertical.

Considerando que la longitud de cada rollo de papel es la misma (y la necesaria para cubrir completamente de arriba a abajo la altura de la pared), pero su anchura no. ¿Cuál de las siguientes estrategias voraces es correcta para resolver el problema anterior?

Seleccione una:

- ☐ a. Ordenamos los rollos por orden creciente de anchura y cogemos el primero libre que quepa
- ☐ b. No existe una estrategia voraz correcta para este problema
- ☐ c. Ordenamos los rollos por orden creciente en su longitud y elegimos el primero libre que quepa
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Cierto. Intuitivamente estamos cogiendo aquellos rollos que más hueco libre nos dejan para después. Se puede demostrar mediante el método de reducción de diferencias que dicha estrategia es óptima para resolver el problema.
- b. Falso. Incorrecta. La estrategia voraz en la que ordenamos crecientemente por anchura los rollos y cogemos el primero libre que quepa es correcta
- c. Falso. Incorrecta. La longitud de los rollos es la misma por lo que esa ordenación no nos ayuda. Por ejemplo, en una pared de 70cm y tres rollos de 70cm, 50cm y 20cm. La estrategia propuesta cogería sólo el primero y la óptima los dos últimos.
- d. Falso. La respuesta correcta es: Ordenamos los rollos por orden creciente de anchura y cogemos el primero libre que quepa

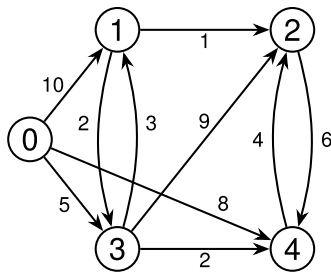
La respuesta correcta es: Ordenamos los rollos por orden creciente de anchura y cogemos el primero libre que quepa

Pregunta 23

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿Cuántas veces cambia la prioridad del vértice 2 una vez insertado en la cola?

Seleccione una:

- ☐ a. 3
- ☐ b. 2
- ☐ c. 1
- ☐ d. 0

El vértice 2 se inserta en la cola cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 3, con prioridad 14. Después cambia a 11 cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 4. Y después vuelve a cambiar, a 9, cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 1.

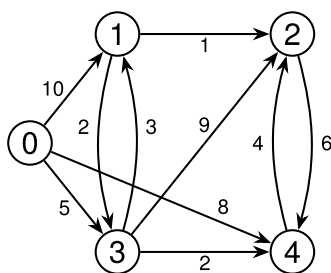
La respuesta correcta es: 2

Pregunta 24

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿En qué orden se va fijando el coste del camino mínimo al resto de vértices?

Seleccione una:

- ☐ a. 3, 1, 2, 4
- ☐ b. 1, 2, 4, 3
- ☐ c. 1, 2, 3, 4
- ☐ d. 3, 4, 1, 2

El coste del camino mínimo queda fijado cuando el vértice sale de la cola de prioridad, y los vértices van saliendo de la cola por orden creciente de costes. El orden en el que salen es 3, 4, 1, 2.

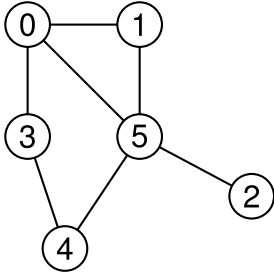
La respuesta correcta es: 3, 4, 1, 2

Pregunta 25

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿En qué orden se visitarían los vértices de este grafo si realizamos un recorrido en profundidad desde el vértice 3? Escribe los identificadores de los vértices separados por espacios en el orden en que son visitados. Supón que los vértices en las listas de adyacentes están ordenados de menor a mayor.



Respuesta:



Los vértices se recorren en este orden: 3 0 1 5 2 4.

La respuesta correcta es: 3 0 1 5 2 4